

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Salah Bounider Constantine 3
Faculté de Médecine

Cours : Les organes génitaux internes et externes chez la femme

Niveau : 2e année Médecine

Année universitaire : 2024 - 2025

Professeur Benleghib Nacira

L'UTERUS

I-INTRODUCTION

L'utérus est un organe creux, musculaire et contractile. Il est le siège de la nidation l'œuf fécondé, du développement fœtal et des contractions de l'accouchement. Il est aussi le lieu de la menstruation.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE

1/Situation : L'utérus est un organe impair et médian, il est situé dans la partie moyenne du petit bassin, entre la vessie en avant, le rectum en arrière, le vagin et le périnée en bas, la cavité abdominale en haut.

2-Morphologie externe : Elle peut être visualisée par la cœlioscopie

a-Configuration externe : Il a la forme d'un cône à sommet tronqué, aplati d'avant en arrière, présentant trois parties : le corps, le col et l'isthme.

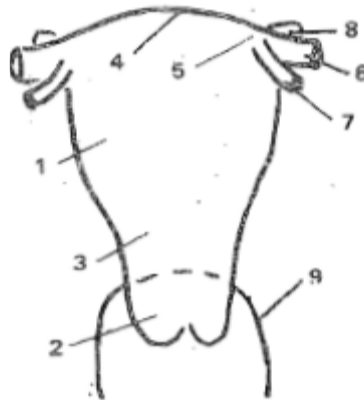
Le corps : comporte

- Une face vésicale (antéro-inférieure)
- Une face intestinale (postéro-supérieure)
- Deux bords latéraux épais et mousses
- Un bord supérieur : le fond utérin
- Deux angles latéraux : les cornes utérines ou s'abouchent les trompes utérines et ou s'insèrent les ligaments ronds et les ligaments propres de l'ovaire.

Le col : plus étroit, a peu près cylindrique, il donne insertion au vagin qui le divise en deux portions : sus-vaginale et vaginale. Le vagin s'insère sur la portion vaginale selon un plan frontal oblique en bas et en avant. La portion vaginale est donc plus longue en arrière qu'en avant, elle est accessible au toucher vaginal et visualisable par le spéculum, elle a la forme d'un cône tronqué percé à son sommet d'un orifice : l'orifice externe du col qui donne accès à la cavité utérine.

L'isthme : est situé à la jonction entre le corps et le col, c'est le segment qui se développe le plus au cours de la grossesse.

- 1- Corps
- 2- Col
- 3- Isthme
- 4- Fond utérin
- 5- Corne utérine
- 6- Trompe utérine
- 7- Ligament utéro-sacré
- 8- Ligament propre de l'ovaire
- 9- vagin

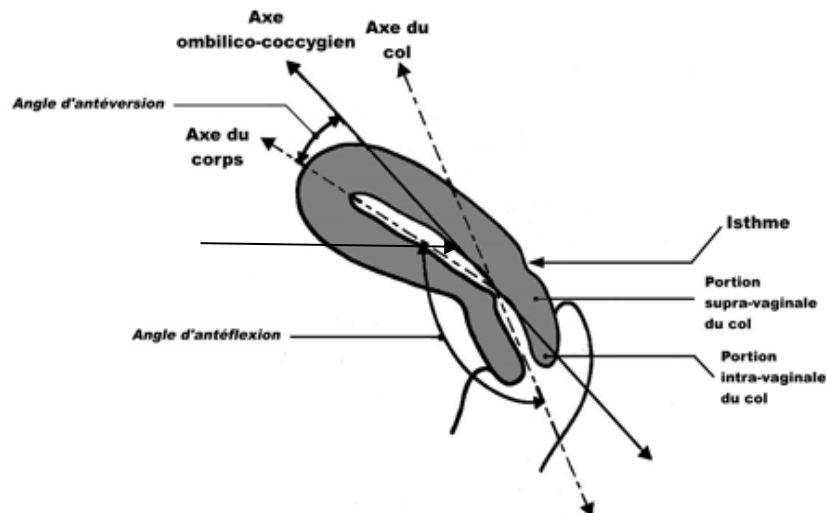


Utérus : Vue antérieure

b-Orientation : Le corps utérin est antéversé, antéfléchi.

L'antéversion : l'axe du corps de l'utérus forme avec l'axe du bassin (axe ombilico-coccygien) un angle de 25°.

L'antéflexion : l'axe du corps de l'utérus forme avec l'axe du col de l'utérus un angle de 120°, ouvert en bas et en avant.



Orientation

c-Dimensions :

Chez la nullipare : longueur : 6 - 7 cm, largeur : 3 - 5cm, épaisseur : 2 – 3 cm.

Chez la multipare les dimensions du corps augmentent.

d-Configuration interne :

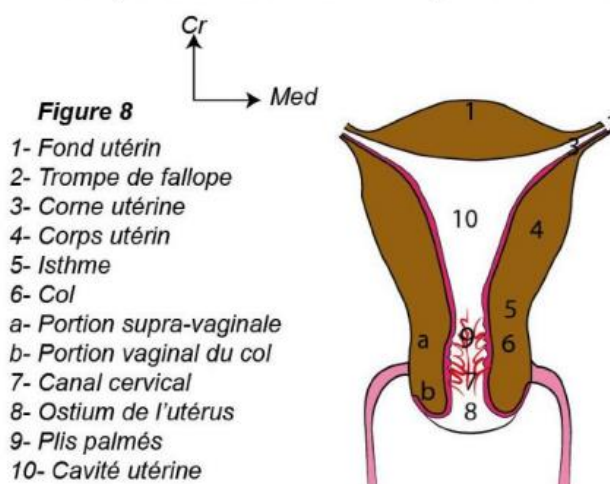
Elle peut être étudiée par l'hystérogrophie et l'hystéroscopie

C'est un organe creux à cavité virtuelle, grossièrement aplati d'avant en arrière et présentant un étranglement correspondant à l'isthme.

La cavité du corps est triangulaire à sommet inférieur. Aux deux angles latéraux s'ouvrent les orifices des trompes utérines.

La cavité du col est fusiforme, mettant en rapport cavités utérine et vaginale, elle présente sur ses parois des plis : les plis palmés (arbre de vie).

Coupe frontale schématisque de l'utérus



e- Moyens de fixité :

Le corps de l'utérus : le corps est mobile par rapport au col, il est maintenu en place grâce à :

- **La pression abdominale**

-**Les ligaments larges :** ce sont deux lames péritonéales (à double feuillet) transversales, tendues de l'utérus(bords latéraux) à la paroi latérale du petit bassin, ils contiennent les vaisseaux destinés à l'utérus et l'ovaire et la plus grande partie des annexes génitales.

-**Les ligaments ronds :** contribuent à maintenir l'antéversion. Nés du versant antérieur des cornes utérines, se dirigent en avant et latéralement, traversent le canal inguinal pour se terminer dans le tissu cellulaire des grandes lèvres.

Le col de l'utérus

Pr Benleghib N. Utérus et annexes.

Le col est très fixé par des formations d'importance variable :

Les paramètres : situés de chaque côté de la partie sus-vaginale, constituées par un tissu fibro-cellulaire dense, contenant des fibres musculaires lisses.

Les lames sacro-génito-recto-pubiennes : comportant deux segments :

Segment postérieur : **Les ligaments utéro-sacrés** : nés de la face postérieure du col de l'utérus et se terminent sur la face antérieure du sacrum.

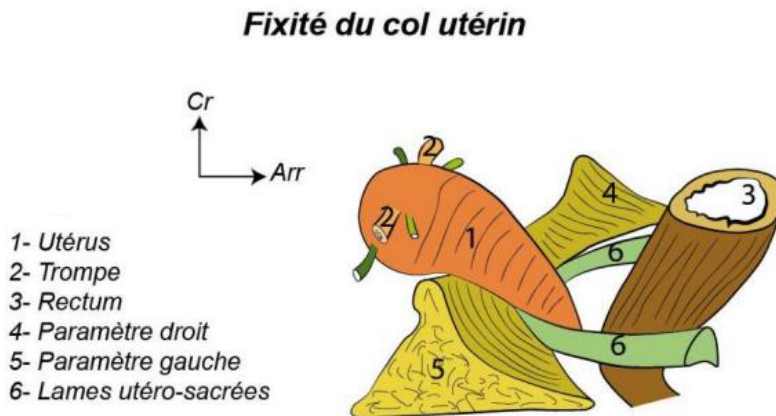
Segment antérieur : **ligaments pubo-vesico-utérins** comportant :

Les ligaments pubo-utérins : tendu du pubis à la face postérieure du col.

Les ligaments vésico-utérins : tendus sagittalement des bords latéraux du col à la face postérieure de la vessie.

Le vagin : inséré sur le col selon un plan oblique en bas et en avant, le col s'appuie ainsi sur la paroi postérieure du vagin.

Autres moyens de fixité : le muscle releveur de l'anوس et transverse du périnée.



III-RAPPORTS :

1-PORION SUS-VAGINALE :

Rapports péritonéaux :

La portion sus-vaginale est partiellement recouverte de péritoine qui tapisse le fond utérin, la totalité de la face postérieure et la portion supérieure de la face antérieure. Le péritoine se réfléchissant en regard de l'isthme. Les feuillets péritonéaux se continuent :

- Latéralement vers la paroi pelvienne constituant les ligaments larges.
- En avant avec le péritoine vésical dessinant le cul de sac vésico-utérin.
- En arrière avec le péritoine tapissant la face postérieure du vagin avant de se réfléchir sur la face antérieure du rectum dessinant le cul de sac recto-génital (de DOUGLAS).

Rapports par l'intermédiaire du péritoine :

- Latéralement :
 - les ligaments larges.
 - les paramètres : livrant passage à : L'uretère, l'artère utérine croisant l'uretère par en avant, l'artère vaginale croisant par en arrière l'uretère, veines et lymphatiques.

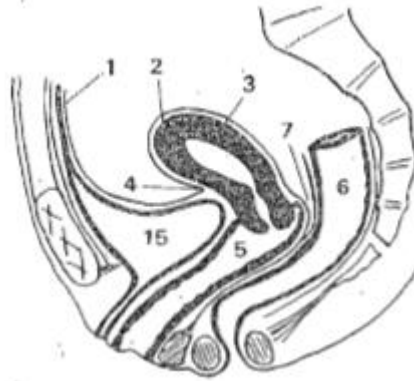
- en avant : la vessie.

- -en arrière : l'ampoule rectale.

2-PORION INTRA-VAGINALE :

- Latéralement :
 - la partie inférieure des paramètres.
 - les lames sacro-génito-pubiennes.
 - En avant : à la face postérieure de la vessie par l'intermédiaire du septum vésico-vaginal.
 - En arrière à la face antérieure du rectum par l'intermédiaire du cul de sac recto-génital en haut et septum recto-vaginal en bas.

- 1- Péritoine
- 2- Fond utérin
- 3- Face post
- 4- Cul de sac vesico-utérin
- 5- Vagin
- 6- Rectum
- 7- Cul de sac de douglas



15-Vessie

Bassin : coupe sagittale

IV-VASCULARISATION ET INNERVATION :

1- LES ARTERES :

a-L'artère utérine : elle naît du tronc antérieur de l'artère iliaque interne, longue de 15 cm et présente trois segments, rétro, sous et intra-ligamentaires (ligament large). Se termine au niveau de l'angle supéro-latéral de l'utérus en se divisant en trois branches terminales :

- Rameau récurrent du fond utérin
- Rameau tubaire (artère tubaire médiale)
- Rameau ovarique (artère ovarique médiale)

Dans son trajet l'artère utérine donne les collatérales suivantes

.Rameau pour le ligament large

.Rameau urétéral•

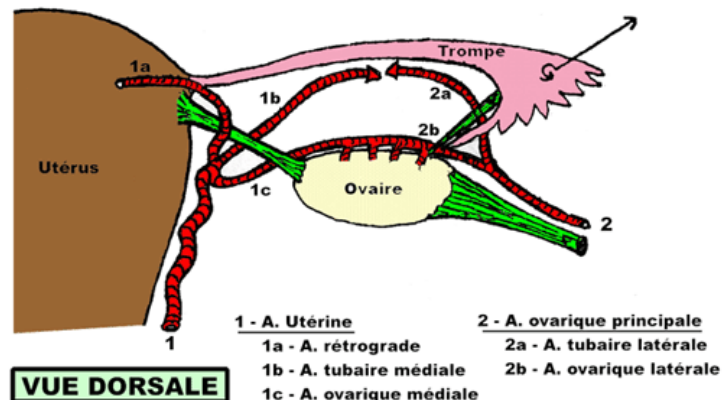
.5 a 6 rameaux vésico-génitaux

.L'artère cervico-vaginale

.5 à 6 rameaux pour le col utérin

8 à 10 rameaux pour le corps utérin

b-L'artère ovarique : elle naît de l'aorte abdominale a hauteur de L2, se termine a l'extrémité supéro-latérale de l'ovaire en donnant deux rameaux : ovarique latéral qui s'anastomose avec l'artère ovarique médiale branche de l'artère utérine et tubaire latéral qui s'anastomose avec l'artère tubaire médiale branche de l'artère utérine.



2- LES VEINES : satellites des artères

3- LES LYMPHATIQUES : se drainent dans deux réseaux de drainage :

Réseau supérieur drainant plus particulièrement le corps, avec trois pédicules :

-pédicule ovarique : aboutit à gauche aux nœuds lymphatiques lombaires (pré et latéro-aortiques), à droite aux nœuds lymphatiques lombaires (pré et latéro-caves)

- pédicule iliaque externe
 - pédicule antérieur, satellite du ligament rond, aboutissant aux nœuds inguinaux superficiels
- Réseau inférieur** drainant plus particulièrement le col et l'isthme, avec trois pédicules :

- iliaque externe
- iliaque interne
- Antéro-postérieur : qui suit le ligament utéro-sacré, se termine dans les nœuds lymphatiques sacrés

4- LES NERFS : issus du plexus hypogastrique inférieur

LES OVAIRES

I-DEFINITION

Les ovaires sont les gonades de la femme, ce sont deux glandes paires et symétriques, assurant une double fonction:

- Endocrine : production hormonale (œstrogènes et progestatifs).
- Exocrine : production des ovules.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Situation

Les ovaires sont situés dans le petit bassin, de part et d'autre de l'utérus, dans une fossette latéro-utérine en arrière du ligament large contre la paroi latérale du pelvis, ils sont extra-péritonéaux.

2-Configuration extérieure

Forme : L'ovaire est ovoïde, a la forme d'une amande. On lui décrit deux faces latérale et médiale, deux bords postérieur (libre) et antérieur (mésovarique) présentant le hile et deux extrémités supérieure ou tubaire et inférieure ou utérine.

Surface et couleur : Sa surface est lisse chez la petite fille, parcourue par des sillons chez la femme adulte (correspondant aux cicatrices consécutives à la rupture des follicules ovariques) et des saillies des follicules ovariques en évolution. Après la ménopause l'ovaire involu, il diminue de volume, les saillies disparaissent et les cicatrices s'atténuent. La surface devient lisse. L'ovaire est de couleur rose nacré.

Dimensions : L'ovaire atteint ses dimensions maximales à la période de l'activité génitale.

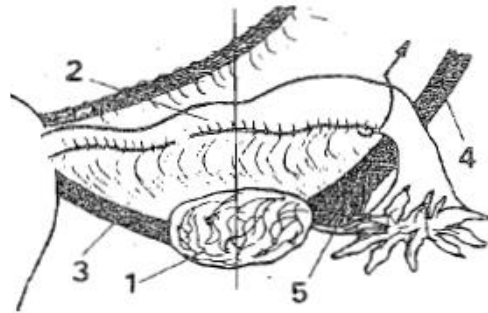
Longueur : 4cm, Largeur : 2cm, Epaisseur : 1cm, Poids : 8-10g.

3-Fixités

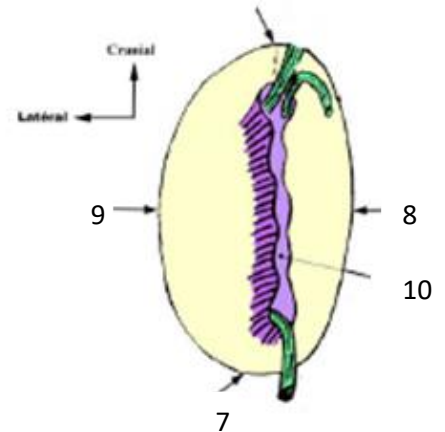
L'ovaire est maintenu en place par :

- Le ligament propre de l'ovaire ou utéro-ovarien : unit l'extrémité inférieure de l'ovaire à l'utérus.
- Le ligament suspenseur de l'ovaire ou lombo-ovarien: le plus solide tendu de la paroi lombaire à l'ovaire.
- Le ligament tubo-ovarique : unit l'extrémité supérieure de l'ovaire au pavillon de la trompe.
- Le mésovarium : c'est le méso de l'ovaire. Il se fixe au pourtour du hile de l'ovaire formant la ligne de Farre unissant l'ovaire au feuillet post du ligament large.

- 1- Ovaire
- 2- Trompe
- 3- Ligament propre de l'ovaire
- 4- ligament suspenseur de l'ovaire
- 5- -Le ligament tubo-ovarique
- 6- Extrémité tubaire
- 7- Extrémité utérine
- 8- Face médiale
- 9- Face latérale
- 10- Mésovarium



**Vue postérieure
de l'ovaire**



**Vue antérieure
de l'ovaire**

III-RAPPORTS

1/ Face latérale

L'ovaire répond à la paroi pelvienne, formée par l'os coxal recouvert du muscle obturateur interne, sur cette paroi cheminent les éléments vasculo-nerveux.

2/ Face médiale

Elle est en rapport avec la trompe utérine, le mésosalpinx, le ligament propre de l'ovaire et l'utérus.

IV-ARTERES

L'ovaire est vascularisé par deux artères qui sont :

1-L'artère ovarique : Nait de l'aorte, se termine en se divisant en 02 rameaux, rameau tubaire pour la trompe et rameau ovarique qui pénètre dans le hile.

2-L'artère utérine :Par son rameau ovarique qui pénètre dans le hile et s'anastomose avec le rameau ovarique de l'artère ovarique.

V-VEINES

La veine ovarique est satellite de l'artère ovarique, elle se termine:

Du coté droit, se jette directement dans la veine cave inférieure.

Du coté gauche, se jette dans la veine rénale gauche.

IV-LYMPHATIQUES

Les vaisseaux lymphatiques de l'ovaire sont satellite des vaisseaux ovariques. Ils se jettent :

Dans les noeuds lymphatiques latéro-aortique et préaortique à gauche.

Dans les noeuds lymphatiques laterocaves et précave à droite.

VII-NERFS

Les nerfs proviennent du plexus inter mésentérique (plexus ovarique) satellite de l'artère ovarique.

LES TROMPES UTERINES

I-INTRODUCTION

Les trompes utérines sont deux conduits musculo-membraneux pairs et symétriques. Allongées depuis l'ovaire jusqu'à l'angle supéro-latéral de l'utérus. Faisant communiquer la cavité péritonéale et la cavité utérine. Leurs rôles c'est de capter l'ovocyte après ovulation et assurer le transport de l'ovule fécondée vers l'utérus.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Situation

Les trompes sont situées dans le petit bassin, de part et d'autre de l'utérus. Dans la portion supérieure du ligament large (mésosalpinx).

2-Configuration extérieure

La trompe est un conduit souple, de couleur rouge foncé, d'aspect très vascularisé et de consistance molle. Présente à décrire quatre segments :

a-L'infundibulum ou le pavillon de la trompe: c'est le plus externe, le plus mobile, long de 2-3cm. Il a la forme évasée en entonnoir à contours festonnés formant les franges tubaires, dont la plus longue: frange de Richard . Présente au niveau de son centre un orifice c'est l'ostium abdominal de la trompe.

b-L'ampoule de la trompe: Segment souple, il décrit une courbe concave en bas. Long de 7-8cm.

c-L'isthme de la trompe: Un conduit à paroi épaisse et rigide. Long de 3-4cm, de faible calibre.

d-Segment utérin (segment interstitiel) : Segment cylindrique compris dans la paroi utérine elle-même. Long de 1cm. S'ouvre dans la cavité utérine par l'ostium utérin.

3-Fixités

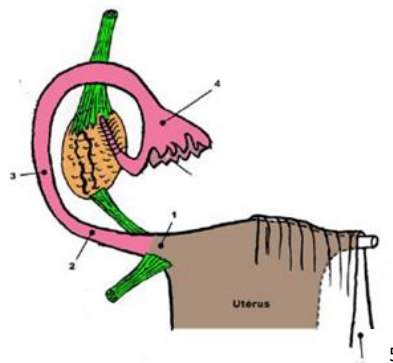
La trompe est très mobile, fixé seulement par :

-Sa partie utérine.

-Le ligament tubo-ovarien.

-Le mésosalpinx : repli péritonéal entourant la trompe (partie supérieure de ligament large).

- 1- Segment utérin
- 2- L'isthme
- 3- L'ampoule de la trompe
- 4- le pavillon de la trompe
- 5- Le mésosalpinx



Vue antérieure de l'utérus et de ses annexes

III-ARTERES :La trompe est vascularisée par deux artères qui sont :

1- Artère ovarique : par son rameau tubaire latéral.

2- Artère utérine : par son rameau tubaire médial. Elles s'anastomosent entre elles constituant une arcade sous-tubaire d'où naissent perpendiculairement, des rameaux pour la trompe.

IV-Veines : Se drainent dans une volumineuse arcade sous-tubaire (satellite de l'arcade artérielle).

III-V-V-LYMPHATIQUES :Rejoignent les lymphatiques de l'utérus et de l'ovaire.

VI-NERFS :Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique.

Anatomie du vagin et de la vulve

Le vagin

I-Introduction

Le vagin est l'organe de la copulation chez la femme. C'est un conduit musculaire et membraneux, s'étendant du col de l'utérus à la vulve.

II- Anatomie descriptive :

1-Situation

Le vagin est situé dans la cavité pelvienne dans la loge moyenne, il est médian situé entre la vessie en avant, le rectum en arrière et l'utérus en haut. Il est dirigé obliquement vers le haut et vers l'arrière ou il s'attache à l'utérus.

2- Configuration externe

A l'état de vacuité, le vagin a la forme d'un cylindre aplati d'avant en arrière. C'est un organe souple, élastique, contractile, et extensible, capable d'épouser la forme de l'organe ou l'objet qu'il contient. Présente à décrire :

02 faces : antérieure et postérieure

02 extrémités :

-Supérieure ou fornix : s'attache sur le col utérin formant 4 culs-de sac (antérieure, postérieure et deux latéraux)

-Inférieure : forme l'orifice du vagin donnant accès à la cavité vaginale. Chez la fille et la femme vierge, au niveau de l'orifice externe du vagin, il existe un repli de la muqueuse appelé l'hymen qui sépare la cavité vaginale du vestibule vulvaire sa résistance et sa forme est très variable, on distingue quatre types principaux d'hymens:

-hymen semi-lunaire en forme de croissant

-hymen annulaire présentant un orifice central

-hymen cribriforme perforé de multiples orifices punctiformes

-hymen labié, présentant une fente sagittale.

Le devenir de l'hymen est variable.

-soit il s'agit d'un hymen mince et souple, donc tolérant, qui se dilate donc suffisamment lors de la pénétration.

-soit, il se déchire lors du premier rapport sexuel parfois au prix d'une hémorragie importante.

1. Hymen falciforme



2. H. cribriforme



3. H. annulaire



4. Hymen labié



3-Dimensions

La longueur est de 7 à 10 cm.

Le calibre est très variable, les possibilités de distension étant très importantes.

4-Configuration interne

Couleur rosée, sa surface interne présente des rides, et des colonnes

-les rides sont des plis transversaux, qui régressent progressivement avec l'âge et la parité

-les colonnes sont au nombre de deux, antérieure et postérieure. La colonne antérieure, plus développée, elle se bifurque en haut.

III-Rapports

Le vagin est pelvien à son origine, périnéal à sa terminaison, après avoir traversé le hiatus uro-génital du diaphragme pelvien.

1-La paroi antérieure: elle regarde en avant et en haut, elle présente à considérer deux segments vésical et urétral.

-le segment vésical est uni à la base vésicale par le septum vésico-vaginal

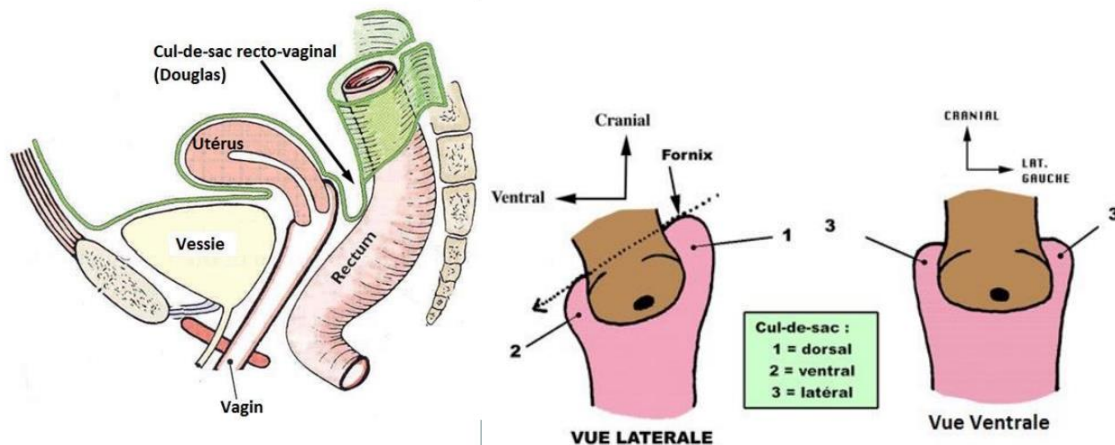
-le segment urétral est uni à l'urètre par le septum uréthro-vaginal et par le sphincter de l'urètre

2- la paroi postérieure: elle présente trois segments, péritonéal, rectal et anal

-le segment péritonéal: recouvert de péritoine qui se réfléchit devant le rectum pour former le cul-de-sac recto-utérin

-le segment rectal: s'applique sur 4 cm contre le rectum, le septum recto-vaginal les sépare

-le segment anal: est séparé du canal anal par le centre tendineux du périnée.



Coupe sagittale du pelvis

IV-Vascularisation et innervation

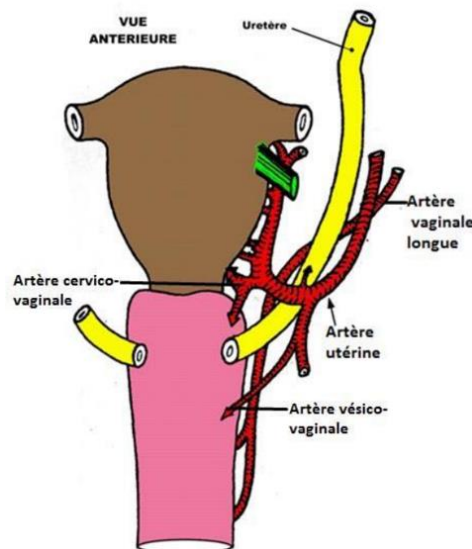
Les artères

Proviennent de chaque côté et de haut en bas des artères utérines, vaginales et rectales moyennes.

La vaginale longue : collatérale de l'artère iliaque interne

Les vésicovaginales : collatérales de l'artère utérine

La cervicovaginale : collatérale de l'artère utérine



Vascularisation artérielle

Anatomie du vagin et de la vulve. Pr Benleghib N.

Les veines

Satellites des artères, rejoignent la veine iliaque interne

Les lymphatiques

Ils gagnent les nœuds iliaques internes et externes et les nœuds inguinaux

Les nerfs

Plexus hypogastrique

La vulve

I-Définition

La vulve désigne l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. Elle se présente comme une saillie ovalaire, avec une fente médiane

La vulve comprend les éléments suivants :

- des replis tégumentaires en forme de lèvres
- un espace médian ou fente vulvaire limitée par les petites lèvres,
- des organes érectiles
- et les glandes vulvo-vaginales.

II- Anatomie descriptive :

1-Le mont de pubis (A) Ou mont de vénus

C'est une saillie médiane triangulaire à sommet inférieur ; situé devant la symphyse pubienne, constitue une élévation de tissu adipeux recouverte de peau et de poil.

2-Les grandes lèvres(B)

Ce sont deux replis cutanés qui limitent la fente vulvaire. Elles mesurent, en moyenne 8 cm de long et 1,5 cm de large.

Sa face externe :de couleur foncé et recouverte de poils

Sa face interne : lisse, rosée

3-Les petites lèvres(C)

Deux replis cutanés plus minces que les grandes lèvres. Elles mesurent 3cm de long, sont dépourvues de poils et de tissus adipeux.

La face externe est séparée des grandes lèvres par le sillon interlabial.

La face interne des deux petites lèvres délimitent le vestibule.

4-Les organes érectiles

Les organes érectiles sont formés par un organe médian, le clitoris et deux organes latéraux : les bulbes vestibulaires

Le clitoris : est l'homologue des corps caverneux de l'homme, il comprend deux piliers, un corps et un gland

Les bulbes vestibulaires : ils sont analogues à un corps spongieux masculin qui aurait été dédoublé par l'interposition du vagin.

Le clitoris

Au niveau de la vulve, le clitoris (2)est représenté par une petite saillie cylindrique, de tissu érectile, riche en terminaison nerveuses. Situé à la jonction de petites lèvres. Il mesure 2,5cm de long et 6mm de calibre.

Le prépuce (1) du clitoris est une couche cutanée, se trouve au point de rencontre des petites lèvres et recouvre le corps du clitoris.

La partie exposée de clitoris est le gland. Il est l'homologue féminin de pénis.

5-Le vestibule

C'est la dépression délimitée par les faces internes des petites lèvres et le clitoris

Présente de haut en bas:

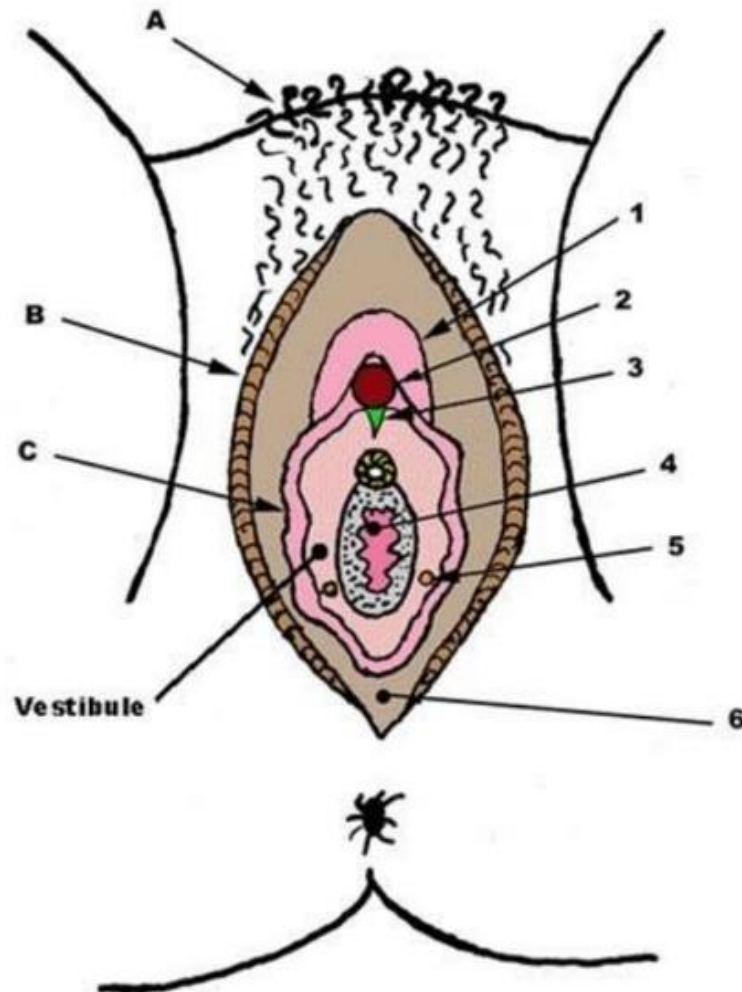
Le méat urétral : orifice médian arrondi, situé environ 2cm en arrière du clitoris

Anatomie du vagin et de la vulve. Pr Benleghib N.

L'orifice vaginal(4) : fermé chez la femme vierge par l'hymen

6-Les glandes vulvaires

- Les glandes vestibulaires mineures : situées à la surface des formations labiales
- Les glandes para- urétrales (de Skene) : : ce sont les glandes urétrales dont les conduits s'ouvrent au voisinage de l'ostium externe de l'urètre
- Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin)(5) : situées de part et d'autre de l'orifice du vagin, elles sécrètent au moment des rapports sexuels un liquide filant, incolore qui participe à la lubrification du vestibule vaginal.



La vulve. Vue d'ensemble